

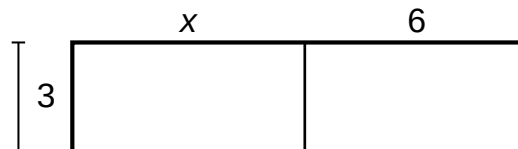
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
<i>Terme und binomische Formeln</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

1. Terme zusammenfassen und einsetzen.

- Fasse den Term $4a + 7a - 2a$ zusammen. (2 BE)
- Berechne den Wert des Terms $3x + 5$ für $x = 4$. (2 BE)
- Berechne den Wert desselben Terms $3x + 5$ für $x = 0$. (1 BE)

2. Klammer ausmultiplizieren. Das Flächenmodell zeigt ein Rechteck mit der Höhe 3 und der Breite $x + 6$.

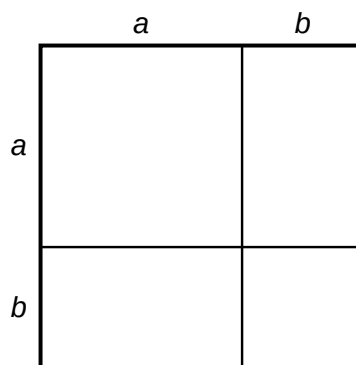


Multipliziere den Term $3 \cdot (x + 6)$ aus und fasse das Ergebnis zusammen. (4 BE)

3. Binomische Formeln anwenden. Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

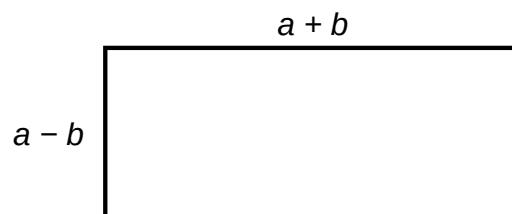
- Wende die erste binomische Formel auf $(x + 5)^2$ an und multipliziere aus. (3 BE)
- Wende die zweite binomische Formel auf $(a - 4)^2$ an und multipliziere aus. (3 BE)

4. Das große Quadrat. Ein Quadrat mit der Seitenlänge $a + b$ ist in vier Teilflächen zerlegt (siehe Abbildung).



- Gib für jede der vier Teilflächen einen Term an (z. B. Seite mal Seite). (3 BE)
- Stelle mithilfe der Abbildung die erste binomische Formel für $(a + b)^2$ auf. (2 BE)

5. Plus mal Minus. Die Abbildung zeigt ein Rechteck mit den Seitenlängen $a + b$ und $a - b$.



Multipliziere den Term $(x + 6) \cdot (x - 6)$ mit der dritten binomischen Formel aus. (4 BE)

6. **Rückwärts mit der binomischen Formel.** Beim Faktorisieren schreibt man eine Summe als Produkt.

a. **Faktoriere** den Term $x^2 + 12x + 36$ in die Form $(x + b)^2$. Die Abbildung hilft dir. (3 BE)

b.

x^2	$6x$
$6x$	36

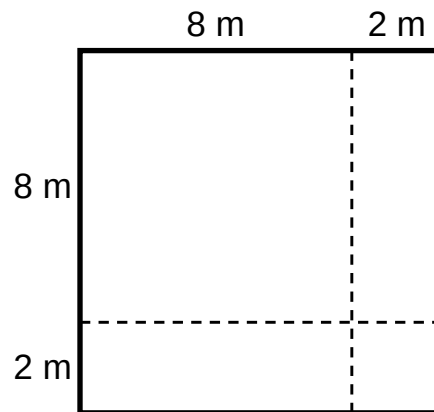
c. **Ermittle** die Faktoren von $x^2 - 49$ mit der dritten binomischen Formel. (2 BE)

7. **Geschickt im Kopf rechnen.** Schreibe die Zahlen als Summe oder Differenz runder Zahlen (z. B. $103 = 100 + 3$) und nutze eine binomische Formel.

a. **Berechne** 103^2 ohne Taschenrechner. (3 BE)

b. **Berechne** $49 \cdot 51$ ohne Taschenrechner. (3 BE)

8. **Das Hochbeet wird größer.** Ein quadratisches Hochbeet hat die Seitenlänge 8 Meter. Es wird auf zwei Seiten um je 2 Meter verbreitert, sodass wieder ein Quadrat entsteht.



a. **Bestimme** den Flächeninhalt des neuen Quadrats, indem du zuerst die neue Seitenlänge berechnest. (2 BE)

b. **Begründe** mithilfe der ersten binomischen Formel, dass die vier Teilflächen der Abbildung zusammen denselben Flächeninhalt ergeben. (3 BE)

9. **Eine Gleichung lösen.** Löse mit Äquivalenzumformungen.

Löse die Gleichung $4 \cdot (x + 2) = 2x + 18$. (4 BE)

10. **Term vereinfachen.**

Vereinfache den Term $(a + 4)^2 - a^2$ so weit wie möglich. (3 BE)

11. **Tims Behauptung.** Tim behauptet: „ $(a + b)^2$ ist dasselbe wie $a^2 + b^2$.“

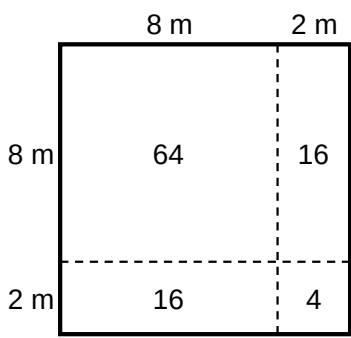
Widerlege Tims Behauptung mit einem Zahlenbeispiel und erkläre mit der ersten binomischen Formel, welches Glied Tim vergessen hat. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zusammenfassen	
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ausmultiplizieren	
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
aufstellen	
faktorisieren	
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
lösen	
vereinfachen	
widerlegen	

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Terme und binomische Formeln

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist						
1a	<i>Zusammenfassen:</i> gleichartige Glieder ** $4a + 7a - 2a = 9a$.	I	2							
1b	<i>Berechnen:</i> einsetzen $3 \cdot 4 + 5$ ** $3x + 5 = 17$ für $x = 4$.	I	2							
1c	<i>Berechnen:</i> $3 \cdot 0 + 5$ * $3x + 5 = 5$ für $x = 0$.	I	1							
2	<i>Ausmultiplizieren:</i> jeder Summand mal 3 * $3 \cdot x = 3x$ * $3 \cdot 6 = 18$ ** $3 \cdot (x + 6) = 3x + 18$. 3 <table><tr><td>x</td><td>6</td></tr><tr><td>$3x$</td><td>18</td></tr></table>	x	6	$3x$	18	I	4			
x	6									
$3x$	18									
3a	<i>Anwenden (1. Formel):</i> $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ mit $a = x$, $b = 5$ * x^2 und $5^2 = 25$ * doppeltes Produkt $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ ** Ergebnis: $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.	I	3							
3b	<i>Anwenden (2. Formel):</i> $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ mit a , $b = 4$ * a^2 und $4^2 = 16$ * doppeltes Produkt $-2 \cdot a \cdot 4 = -8a$ ** Ergebnis: $(a - 4)^2 = a^2 - 8a + 16$.	II	3							
4a	<i>Angeben:</i> vier Teilflächen (Seite mal Seite) * großes Teilquadrat $a \cdot a = a^2$ * zwei gleiche Rechtecke $a \cdot b$ (je $\frac{1}{2}$ BE) * kleines Eckquadrat $b \cdot b = b^2$. a b <table><tr><td>a</td><td>a^2</td><td>$a \cdot b$</td></tr><tr><td>b</td><td>$a \cdot b$</td><td>b^2</td></tr></table>	a	a^2	$a \cdot b$	b	$a \cdot b$	b^2	I	3	
a	a^2	$a \cdot b$								
b	$a \cdot b$	b^2								
4b	<i>Aufstellen:</i> Gesamtfläche = Summe der Teilflächen * $a^2 + a \cdot b + a \cdot b + b^2$ ** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.	II	2							
5	<i>Ausmultiplizieren (3. Formel):</i> $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ mit $a = x$, $b = 6$ * $a^2 = x^2$ * $b^2 = 36$ * kein Mittelglied (fällt weg) ** Ergebnis: $(x + 6)(x - 6) = x^2 - 36$.	II	4							
6a	<i>Faktorisieren:</i> $6^2 = 36$ und $2 \cdot 6 = 12$ * erkannt: $a = x$, $b = 6$ ** $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$.	II	3							
6b	<i>Ermitteln:</i> $49 = 7^2$ (Differenz von Quadraten) ** $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$.	I	2							

7a	Berechnen: $103 = 100 + 3$, erste binomische Formel * $103^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2$ ** $= 10000 + 600 + 9 = 10609$.	II	3	
7b	Berechnen: $49 \cdot 51 = (50 - 1)(50 + 1)$, dritte binomische Formel * $= 50^2 - 1^2$ ** $= 2500 - 1 = 2499$.	II	3	
8a	Bestimmen: neue Seitenlänge $8 + 2 = 10$ m ** Flächeninhalt $10^2 = 100$ m².	II	2	
8b	Begründen: mit $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $a = 8$, $b = 2$ * Teilflächen: $8^2 = 64$, $2 \cdot (8 \cdot 2) = 32$, $2^2 = 4$ ** Summe $64 + 32 + 4 = 100$ m² – gleich dem Ergebnis aus a). 	III	3	
9	Lösen: * ausmultiplizieren: $4x + 8 = 2x + 18$ * $4x + 8 = 2x + 18 \quad - 2x$ * $2x + 8 = 18 \quad - 8 \quad : 2$ ** $x = 5$.	II	4	
10	Vereinfachen: * $(a + 4)^2 = a^2 + 8a + 16$ (erste binomische Formel) * $(a^2 + 8a + 16) - a^2$ ** Ergebnis: $8a + 16$.	II	3	
11	Widerlegen: * Gegenbeispiel, z. B. $(3 + 4)^2 = 49$, aber $3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow 49 \neq 25$ * nach der ersten Formel: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ** Tim hat das doppelte Produkt $2ab$ vergessen.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10